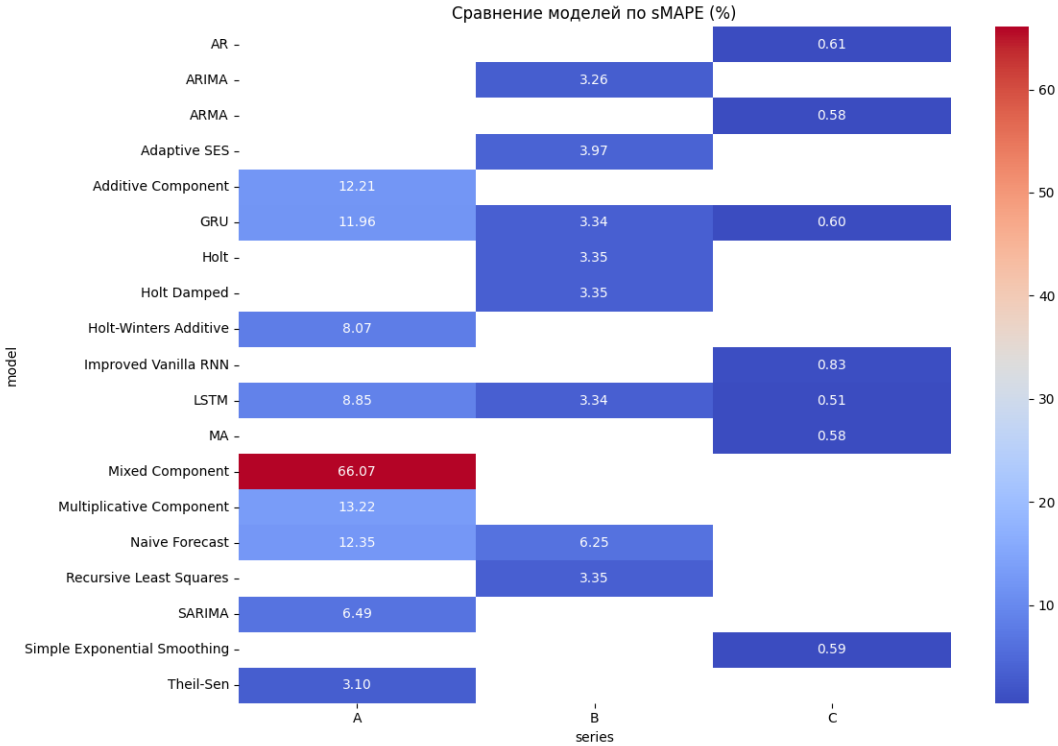
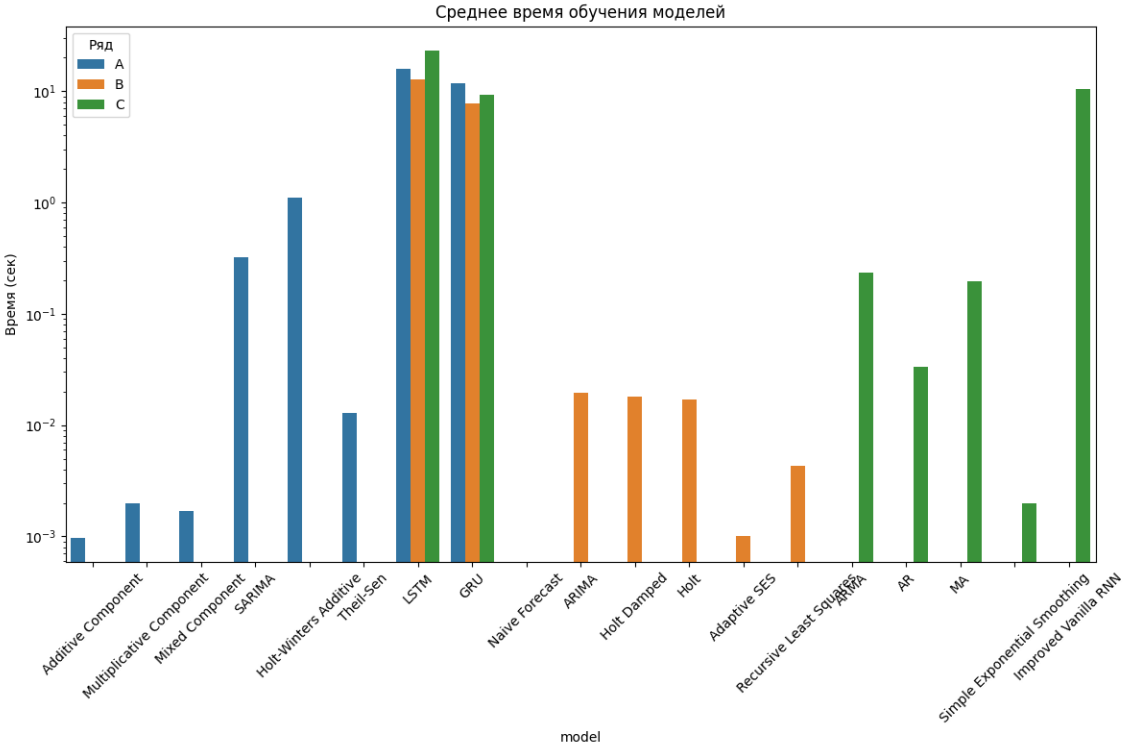
Полный отчет анализа моделей

Сводные результаты

Серия	Модель	Средняя MAE	Средняя RMSE	Средняя sMAPE	Среднее время обучения	Лучшая модель
A	Additive Component	0.3400	0.3639	12.2102%	0.00 сек	
A	GRU	0.3339	0.3589	11.9604%	11.71 сек	
A	Holt-Winters Additive	0.2277	0.2452	8.0669%	1.11 сек	
A	LSTM	0.2513	0.2726	8.8520%	15.77 сек	
A	Mixed Component	2.8919	2.9001	66.0696%	0.00 сек	
A	Multiplicative Component	0.3656	0.3977	13.2207%	0.00 сек	
A	Naive Forecast	0.3433	0.3687	12.3473%	0.00 сек	
A	SARIMA	0.1855	0.2041	6.4919%	0.32 сек	
A	Theil-Sen	0.0898	0.1134	3.1042%	0.01 сек	+
B	ARIMA	3.2631	4.1093	3.2573%	0.02 сек	+
B	Adaptive SES	3.9970	5.1590	3.9722%	0.00 сек	
B	GRU	3.3446	4.0344	3.3380%	7.84 сек	
B	Holt	3.3608	4.0436	3.3542%	0.02 сек	
B	Holt Damped	3.3584	4.0412	3.3518%	0.02 сек	
B	LSTM	3.3482	4.0444	3.3416%	12.87 сек	
B	Naive Forecast	6.2758	7.2466	6.2462%	0.00 сек	
B	Recursive Least Squares	3.3616	4.1434	3.3547%	0.00 сек	
C	AR	0.6166	1.3165	0.6075%	0.03 сек	
C	ARMA	0.5884	1.2265	0.5791%	0.23 сек	
C	GRU	0.6077	1.2315	0.5982%	9.28 сек	
C	Improved Vanilla RNN	0.8405	1.4550	0.8285%	10.52 сек	
C	LSTM	0.5168	1.2115	0.5080%	23.25 сек	+
C	MA	0.5856	1.2259	0.5764%	0.20 сек	
C	Simple Exponential Smoothing	0.5950	1.3021	0.5860%	0.00 сек	


Сравнение моделей по sMAPE (%)
AR
ARIMA
ARMA
Adaptive SES
Additive Component
GRU
Holt
Holt Damped
Holt-Winters Additive
Improved Vanilla RNN
LSTM
MA
Mixed Component
Multiplicative Component
Naive Forecast
Recursive Least Squares
SARIMA
Simple Exponential Smoothing
Theil-Sen
model
A
B
C
series
0.61
3.26
0.58
3.97
12.21
11.96
3.34
0.60
3.35
3.35
8.07
0.83
8.85
3.34
0.51
0.58
66.07
13.22
12.35
6.25
3.35
6.49
0.59
3.10
60
50
40
30
20
10


Среднее время обучения моделей
Ряд
A
B
C
Время (сек)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
Additive Component
Multiplicative Component
Mixed Component
SARIMA
Holt-Winters Additive
Theil-Sen
LSTM
GRU
Naive Forecast
ARIMA
Holt Damped
Holt
Adaptive SES
Recursive Least Squares
ARMA
AR
MA
Simple Exponential Smoothing
Improved Vanilla RNN
model

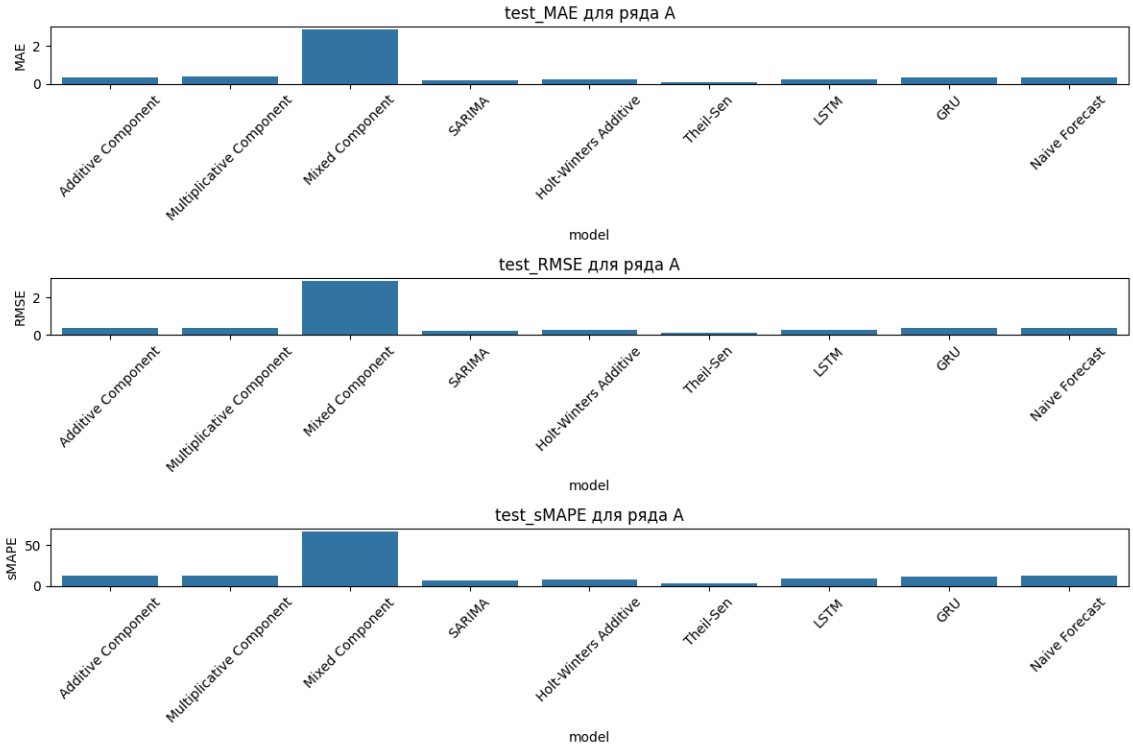
Анализ ряда A

Лучшая модель:

5
A
Theil-Sen
0.012855768203735352
0.16478044860252672
0.17815384206372997
5.920650514327219
0.08981345232571172
0.11344069870585728
3.104189554379432
nan
nan
False

Детали модели:

Лучшая модель для ряда A: Theil-Sen
Тестовые метрики:
MAE: 0.0898
RMSE: 0.1134
sMAPE: 3.1042%
Время обучения: 0.01 сек


test_MAE для ряда A
MAE
2
0
Additive Component
Multiplicative Component
Mixed Component
SARIMA
Holt-Winters Additive
Theil-Sen
LSTM
GRU
Naive Forecast
model
test_RMSE для ряда A
RMSE
2
0
Additive Component
Multiplicative Component
Mixed Component
SARIMA
Holt-Winters Additive
Theil-Sen
LSTM
GRU
Naive Forecast
model
test_sMAPE для ряда A
sMAPE
50
0
Additive Component
Multiplicative Component
Mixed Component
SARIMA
Holt-Winters Additive
Theil-Sen
LSTM
GRU
Naive Forecast
model

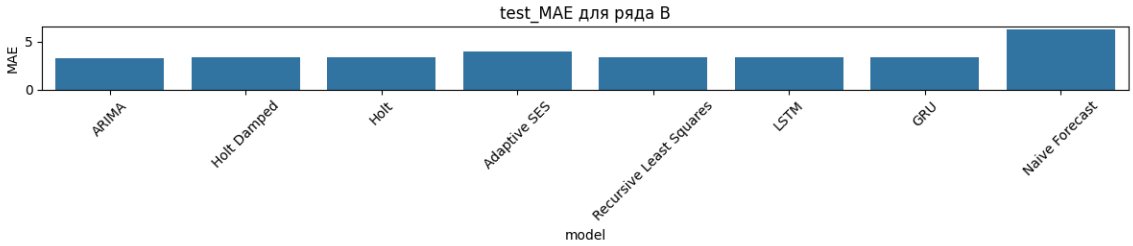
Анализ ряда B

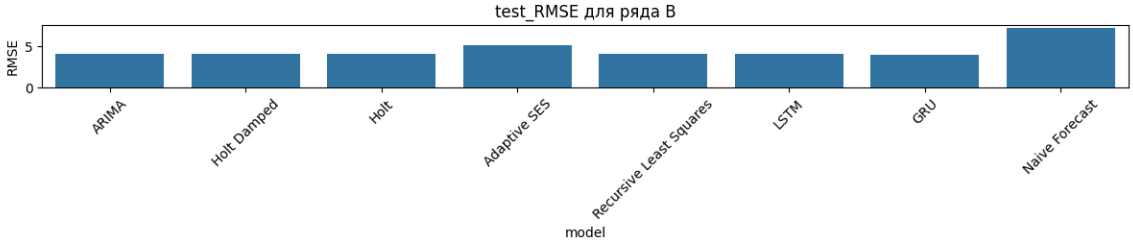
Лучшая модель:

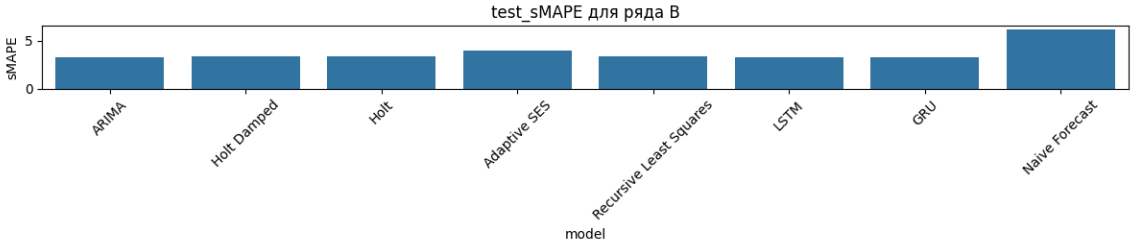
9
B
ARIMA
0.019347429275512695
3.9140680949460522
4.5166697087316585
3.8997862343157124
3.26313916302285
4.109307906553283
3.2572967017806644
nan
nan
False

Детали модели:

Лучшая модель для ряда B: ARIMA
Тестовые метрики:
MAE: 3.2631
RMSE: 4.1093
sMAPE: 3.2573%
Время обучения: 0.02 сек


test_MAE для ряда B
MAE
5
0
ARIMA
Holt Damped
Holt
Adaptive SES
Recursive Least Squares
LSTM
GRU
Naive Forecast
model


test_RMSE для ряда B
RMSE
5
0
ARIMA
Holt Damped
Holt
Adaptive SES
Recursive Least Squares
LSTM
GRU
Naive Forecast
model


test_sMAPE для ряда B
sMAPE
5
0
ARIMA
Holt Damped
Holt
Adaptive SES
Recursive Least Squares
LSTM
GRU
Naive Forecast
model

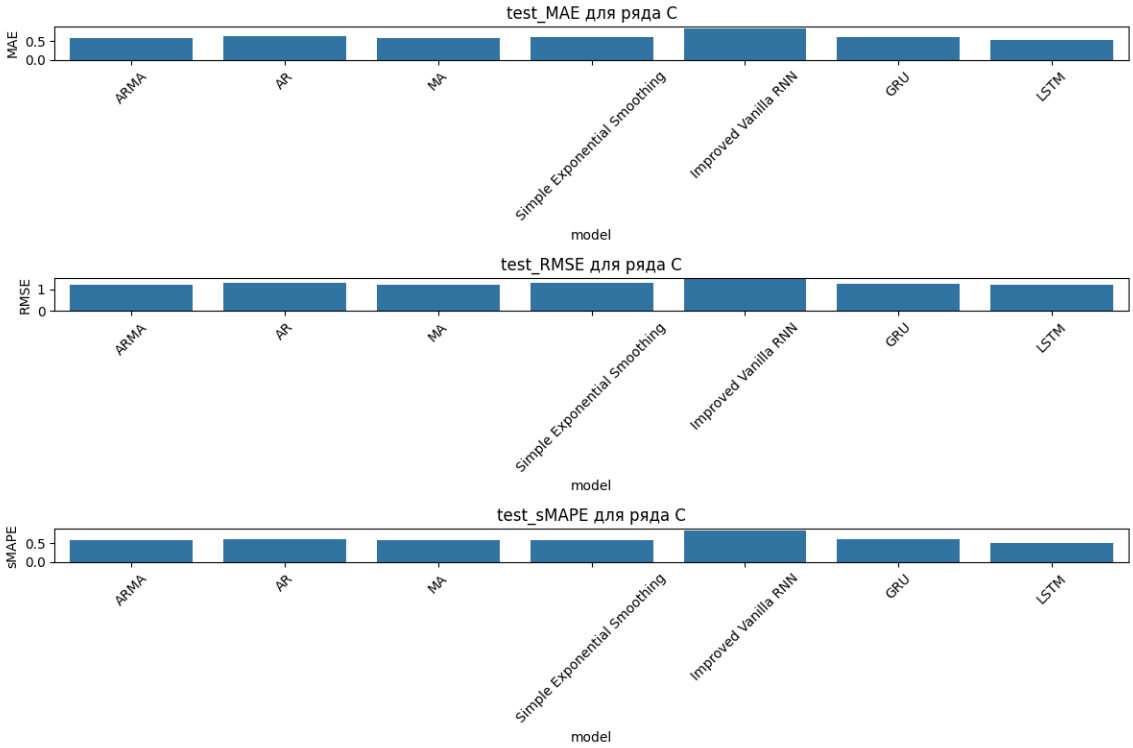
Анализ ряда C

Лучшая модель:

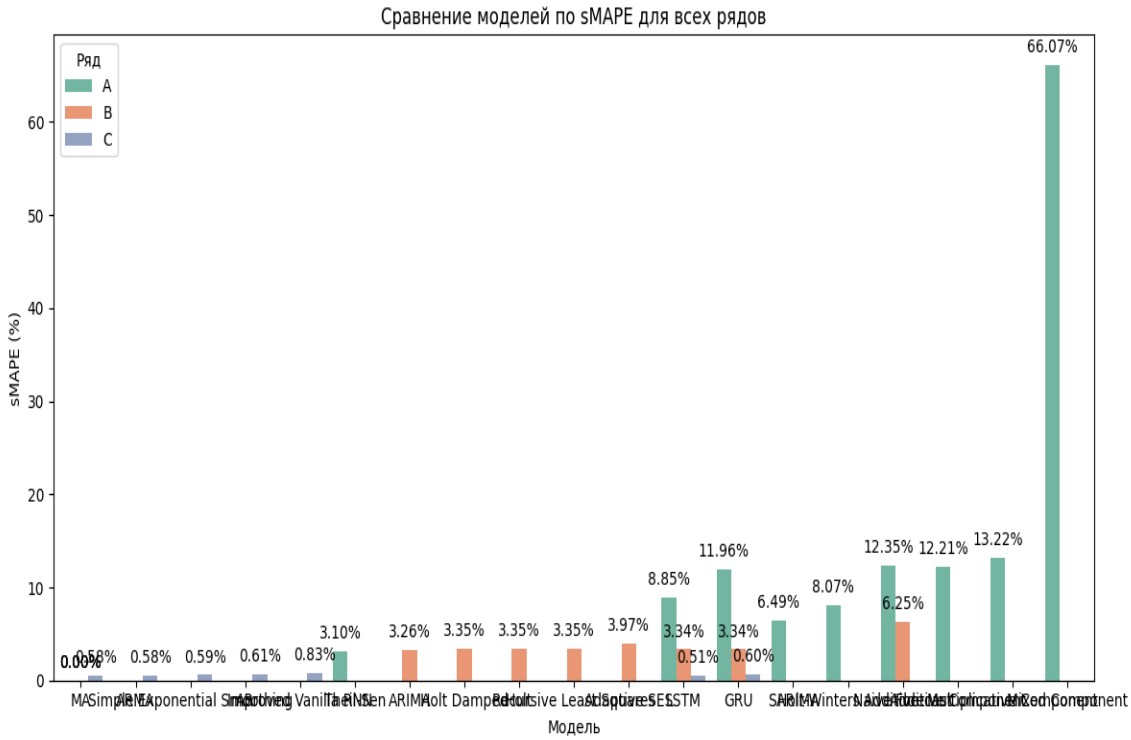
23
C
LSTM
23.252705335617065
0.3537331680087582
0.41212432876446564
0.3524445942625115
0.5167516357902604
1.2115308328683054
0.5079558806865139
nan
nan
False

Детали модели:

Лучшая модель для ряда C: LSTM
Тестовые метрики:
MAE: 0.5168
RMSE: 1.2115
sMAPE: 0.5080%
Время обучения: 23.25 сек


test_MAE для ряда C
MAE
0.5
0.0
ARMA
AR
MA
Simple Exponential Smoothing
Improved Vanilla RNN
GRU
LSTM
model
test_RMSE для ряда C
RMSE
1
0
ARMA
AR
MA
Simple Exponential Smoothing
Improved Vanilla RNN
GRU
LSTM
model
test_sMAPE для ряда C
sMAPE
0.5
0.0
ARMA
AR
MA
Simple Exponential Smoothing
Improved Vanilla RNN
GRU
LSTM
model

Анализ ошибок по моделям



Гистограмма показывает процент ошибок для каждой модели при прогнозировании.